

УДК 624.044

Тензометрия каменных кладок с использованием метода корреляции цифровых изображений

*Романов А.Э., студент; Поздеев М.Л. *, аспирант каф. ТСuTM, канд. техн. наук*

* Ответственный за переписку: maksim.leon.pz@yandex.ru

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижний Новгород

Аннотация. В работе исследуется возможность применения метода корреляции цифровых изображений (DIC) для анализа напряженно-деформированного состояния кирпичной кладки при одноосном сжатии. В ходе эксперимента образец силикатного кирпича подвергался нагружению на гидравлическом прессе с одновременной фиксацией данных с помощью физических экстензометров и цифровой камеры. Предложена методика подготовки поверхности с нанесением спекл-текстуры, позволяющая совместить расчеты по алгоритмам DIC с анализом трещинообразования. Результаты работы подтвердили достоверность измеренных продольных деформаций, полученных контактным и бесконтактным способами. Визуализация полей деформаций по критерию Мизеса позволила идентифицировать зоны развития трещин. Сделан вывод о перспективности использования метода DIC для измерения поля относительных деформаций по всей поверхности образца.

Ключевые слова: кирпичная кладка, метод корреляции цифровых изображений, одноосное сжатие, спекл-текстура, бесконтактные измерения, DIC

Благодарности. Авторы выражают благодарность заведующему лабораторией кафедры железобетонных, каменных и деревянных конструкций ННГАСУ, канд. техн. наук Лобову Дмитрию Михайловичу за предоставленное оборудование и помощь в проведении испытаний.

Введение

Каменная кладка является неоднородным материалом, так как состоит из кирпича и растворных швов, которые по-разному работают под нагрузкой. В результате деформации распределяются неравномерно, а трещины возникают локально и не всегда предсказуемо. Это усложняет изучение напряженно-деформированного состояния кладки.

Традиционные методы измерений с использованием датчиков, устанавливаемых локально, позволяют получать точные данные только в отдельных точках или на заданных участках. Из-за этого сложно оценить общую картину деформирования и выявить зоны концентрации напряжений.

Метод корреляции цифровых изображений (DIC) является альтернативным подходом, который позволяет измерять перемещения по всей поверхности образца без контакта с ним. Это дает возможность более подробно анализировать поведение кладки и отслеживать развитие трещин [1].

При этом важным вопросом остается точность метода. Результаты DIC зависят от параметров обработки изображений. Неправильный выбор этих параметров может привести к увеличению погрешности и искажению результатов [2].

Целью данной работы является исследование деформаций каменной кладки при одноосном сжатии с использованием метода DIC, а также оценка точности метода путем сравнения с данными, полученными с помощью традиционных измерительных приборов.

Материалы и методы

Испытание на одноосное сжатие было проведено на образце каменной кладки размером 510х510 мм из утолщенного силикатного кирпича пустотность 9% на испытательной машине УИМ-100. Схема испытательной установки показана на рис. 1.

Для применения метода DIC при нагружении образца велась съемка цифровой камерой-1 Olympus OM-D E-M10 Mark III (объектив Meike 25 mm f1.8) с разрешением полученных изображений 16 Мп (3456×4608 пикселей). Для обеспечения требуемой освещенности использовался дополнительный свет. Образец кладки был окрашен белой матовой краской с последующим нанесением с помощью красной матовой краски и кисти-макловицы специальной спекл-текстуры (Speckle pattern), представляющей собой хаотично расположенные точки (рис. 1, б).

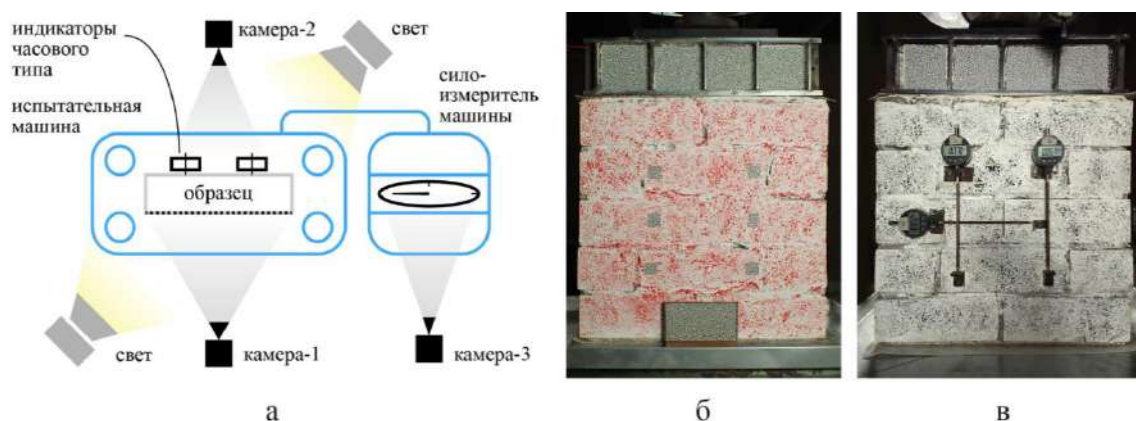


Рисунок 1 – Схема испытательной установки (а), анализируемая сторона образца (б), обратная сторона образца (в) (Источник: составлено авторами)

Измерения с обратной стороны образца проводились с помощью физических экстензометров, в качестве которых использовались цифровые индикаторы часового типа (рис. 1, в), два из которых фиксировали продольные деформации, а один – поперечную. Для измерения перемещения неподвижной нагружающей балки относительно подвижной траверсы пресса на детали также была нанесена аналогичная текстура.

Параметры спекл-текстуры зависят от разрешения камеры, используемой при съемке. Оптимальный размер одной точки составляет от трех до пяти пикселей [3]. Исходя из разрешения камеры (3456 × 4608 пикселей) и ширины образца (510 мм), размер точки должен составлять 0,5–0,8 мм. Для обеспечения необходимого размера точек было опробовано несколько способов создания спекла, среди которых нанесение с помощью кисти-макловицы и матовой краски показали оптимальный результат.

Текстура была нанесена красным цветом. Путем изоляции красного канала при обработке изображений можно практически полностью исключить текстуру со снимка. Это позволит в будущем использовать полученные результаты в обучении сверточных нейронных сетей, используемых для обнаружения трещин [4]. Обратная обработка позволяет получить черно-белое изображение, необходимое для работы алгоритмов DIC.

Основной принцип метода заключается в отслеживании перемещения характерных точек на поверхности образца. DIC не анализирует все изображение целиком, а разбивает его на подмножества пикселей. Для каждого подмножества на «эталонном» фото до нагрузки

программа ищет максимально похожий участок на других фото с помощью корреляционных функций [5].

При корреляции цифровых изображений используется субпиксельная интерполяция. Программа математически «сглаживает» яркость между пикселями, достраивая значения там, где их нет физически. Это позволяет определить искомое перемещение с точностью до 0,01 пикселя [6]. Так, для данных проведенного эксперимента потенциальная точность измерения составила 0,0015 мм. Такая точность подходит для определения деформаций кирпичной кладки в целом, но ее может быть недостаточно для определения деформаций в самом кирпиче, так как в кирпичной кладке основные деформации приходятся именно на растворные швы.

Для исключения влияния оптических искажений (дисторсии) объектива была проведена предварительная калибровка камеры. Серия снимков эталонного шаблона в виде шахматной доски была обработана с использованием языка программирования Python и библиотеки компьютерного зрения OpenCV. В результате были определены внутренние параметры камеры и коэффициенты дисторсии, которые использовались для программной коррекции изображений.

Основной этап обработки выполнялся в программном обеспечении с открытым исходным кодом OpteCAL [7]. Точность и разрешающая способность получаемых данных определялись следующими ключевыми настройками программы:

1) Region of Interest (ROI) – область на изображении, на которой применяются вычислительные алгоритмы DIC. Она была выбрана таким образом, чтобы охватить всю видимую поверхность кладки.

2) Subset size – размер фрагмента в пикселях, который алгоритм DIC отслеживает от кадра к кадру. Увеличение размера подмножества повышает стабильность расчета, но снижает пространственную детализацию. Минимально допустимым значением для получения достоверных данных является размер 19×19 пикселей, а оптимальным с точки зрения минимизации цифрового шума – 29×29 пикселей [8].

3) Subset spacing – расстояние в пикселях между центрами соседних подмножеств, определяет плотность расчетной сетки.

4) Seed – начальные области, от которых алгоритм начинает последовательный расчет перемещений для всех остальных подмножеств в области ROI. Она должна располагаться в зоне с четкой, неповрежденной текстурой.

Для измерения относительных деформаций в кладке в целом были использованы виртуальные экстензометры. Этот инструмент в программе позволяет определить относительные перемещения между двумя любыми точками на изображении в пикселях. По отношению этой величины к базе экстензометра можно измерить относительные деформации между любыми двумя точками образца.

Результаты

Для получения наиболее достоверных результатов в программе OpteCAL были подобраны оптимальные параметры, которые позволили минимизировать цифровой шум, сохранив необходимую детализацию:

- Subset size: 45 пкс.;
- Subset spacing 15 пкс.

По результатам испытаний были получены данные с физических и виртуальных экстензометров, на основе которых построены кривые зависимостей нормальных напряжений σ от относительных деформаций ϵ , представленные на рис. 2. Анализ зависимости σ – ϵ для продольных деформаций показал, что графики, построенные по показаниям виртуальных экстензометров, коррелируют с данными физических приборов на всем протяжении

испытания. Однако для поперечных деформаций наблюдается существенное расхождение данных виртуальных и физических экстензометров при малых уровнях нагрузки, что ограничивает применение метода.

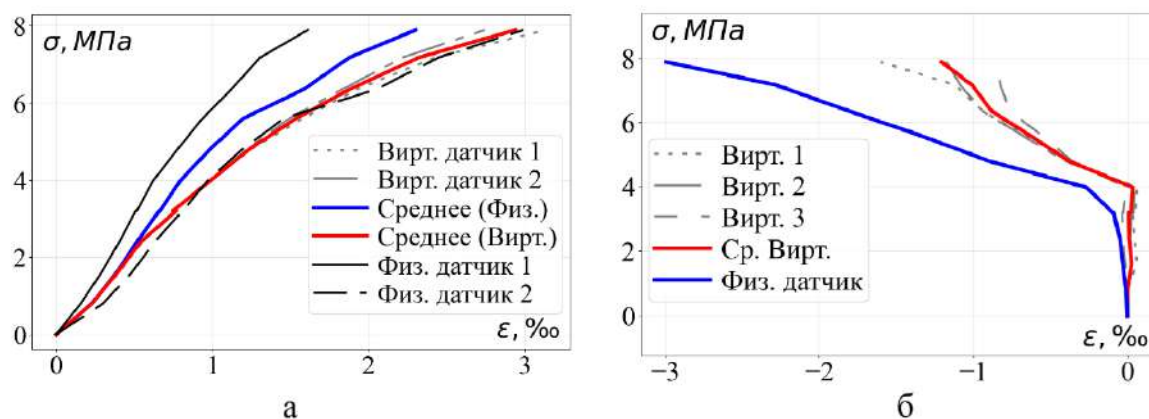


Рисунок 2 – Графики зависимости нормальных напряжений от продольных (а) и поперечных (б) относительных деформаций (Источник: составлено авторами)

Поле относительных деформаций на рис. 2 визуализировано с использованием эквивалентных деформаций ε_{eq} , вычисленных по формуле, соответствующей критерию Мизеса:

$$\varepsilon_{eq} = \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 - \varepsilon_1 \varepsilon_2},$$

где $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ – главные относительные деформации.

На рис. 3 отчетливо видны зоны концентрации деформаций, расположенные в растворных швах, а также зоны появления и развития трещин.

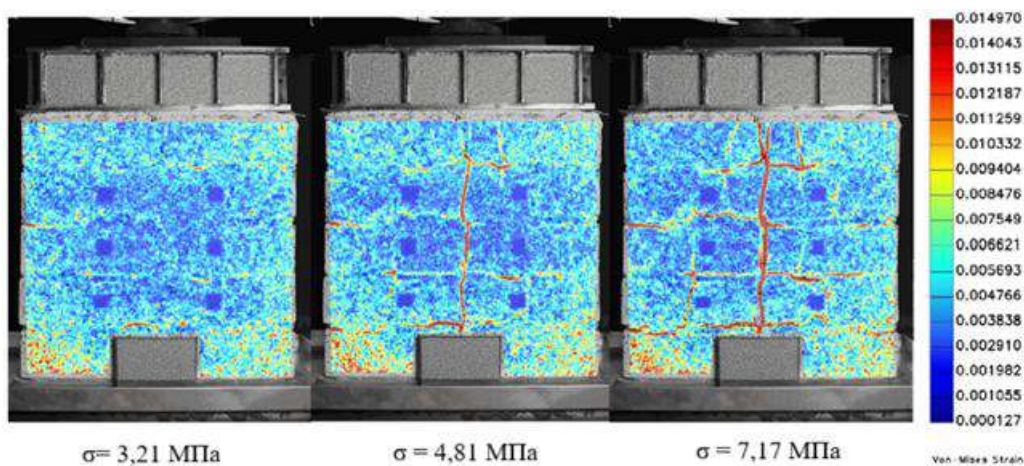


Рисунок 3 – Визуализация полей относительных деформаций (Источник: составлено авторами)

Заключение

Проведенное исследование позволило оценить применимость метода корреляции цифровых изображений (DIC) для анализа работы кирпичной кладки при одноосном сжатии.

В ходе исследования была обоснована методика подготовки поверхности образца с нанесением специальной спекл-текстуры. Выбор красного пигмента в сочетании с цифровой фильтрацией каналов обеспечил стабильную работу алгоритмов DIC и одновременно позволил определять чистые изображения трещин, которые в обычном спектре скрыты за нанесенным рисунком.

Анализ кривых деформирования показал достоверность результатов бесконтактного метода путем сравнения с данными физических экстензометров при фиксации продольных деформаций на всех стадиях нагружения. Визуализация полей деформаций по критерию Мизеса позволила выявить зоны концентрации напряжений.

Исследование выявило определенные границы применимости метода, связанные с техническими параметрами съемки. При выбранном масштабе и разрешении матрицы камеры поперечные деформации оказались малы для точного измерения. Работа подтверждает перспективность DIC как инструмента, способного обеспечить детальную и наглядную картину напряженно-деформированного состояния каменных кладок.

Список использованных источников

1. SHIH M.-H., SUNG W.-P. Application of digital image correlation method for analysing crack variation of reinforced concrete beams // *Sadhana*. 2013. Т. 38. № 4. С. 723-741.
<https://doi.org/10.1007/s12046-013-0141-5>
2. Wang Y. Q. и др. Quantitative Error Assessment in Pattern Matching: Effects of Intensity Pattern Noise, Interpolation, Strain and Image Contrast on Motion Measurements // *Strain*. 2009. Т. 45. № 2. С. 160-178.
<https://doi.org/10.1111/j.1475-1305.2008.00592.x>
3. Reu, P. All about speckles: Speckle Size Measurement / P. Reu // *Experimental Techniques*. – 2014. – Vol. 38. – All about speckles. – № 6. – P. 1-2. <https://doi.org/10.1111/ext.12110>
4. Сверточные нейронные сети для выявления дефектов и повреждений конструкций / Д. В. Степанов, А. В. Макаров, А. М. Молотов, Е. Н. Облетов // *Промышленное И Гражданское Строительство*. – 2024. – № 9. – С. 52-58. <https://doi.org/10.33622/0869-7019.2024.09.52-58>
5. Sutton, M. A. Image Correlation for Shape, Motion and Deformation Measurements: Basic Concepts, Theory and Applications / M. A. Sutton, J. J. Orteu, H. W. Schreier. – New York : Springer Science+Business Media, 2009. – 464 p. – <https://doi.org/10.1007/978-0-387-78747-3>
6. Pan B. и др. Two-dimensional digital image correlation for in-plane displacement and strain measurement: a review // *Measurement Science and Technology*. 2009. Т. 20. № 6. С. 062001.
<https://doi.org/10.1088/0957-0233/20/6/062001>
7. Barthes C. OpteCAL: Digital Image Correlation Software [Электронный ресурс]. – 2023. – Режим доступа: <https://optecal.com> (дата обращения: 10.04.2026).
8. Третьякова, Т. В. Особенности использования программного обеспечения Vic-3D, реализующего метод корреляции цифровых изображений, в приложении к исследованию полей неупругих деформаций / Т. В. Третьякова // *Вычислительная механика сплошных сред*. – 2014. – Vol. 7. – № 2. – P. 162-171.
<https://doi.org/10.7242/1999-6691/2014.7.2.17>